第 4 章練習

1. 用 induction 證明對所有 $n \geq 1$

$$1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

2. 用 strong induction 或最小反例證明：每個 $n \geq 2$ 都是 primes 的乘積。
3. 對 $a = -37, d = 8$，求唯一 q, r 使 $a = qd + r$ 且 $0 \leq r < 8$。說明與 C/C++ `%` 的可能差異。
4. 使用 Euclidean algorithm 求 $\gcd(1071, 462)$，再用 extended Euclidean algorithm 表成整數線性組合。
5. 判斷下列證明缺陷：令 $P(n)$「前 n 個正整數和為 $n(n+1)/2$」。忽略 basis；假設 $P(k)$ 後推出 $P(k+1)$。這個論證是否仍能證明所有 $n \geq 1$ 的命題？
6. 證明若 p 是 prime 且 $p \mid a_1 a_2 \cdots a_m$，則存在至少一個 i 使 $p \mid a_i$。請標出歸納假設。
7. 證明對所有 $n \geq 1$

$$1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2.$$

8. 求 $1071x + 462y = 42$ 的一組整數解，並寫出全部整數解。
9. 令 $b_0 = 2, b_1 = 5$，且 $b_n = 5b_{n-1} - 6b_{n-2}$（$n \geq 2$）。計算 b_2, b_3, b_4，證明

$$b_n = 3^n + 2^n$$

對所有 $n \geq 0$ 成立，並指出用了幾個 base cases。

10. 令 $N = 2^4 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7$。求 N 的正因數個數、全部奇因數個數，以及 perfect-square divisors 的個數。
11. 在$\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$證norm乘法性、找全部units，並完整證3不可約但非prime。指出「norm小於9的非零元素都是units」的反例。
12. 分別處理gcd(0,−12)、gcd(−18,0)與0x+0y=c。對不全為0的a,b，若(x_0,y_0)解ax+by=c，推導所有整數解的一般式，包含a=0或b=0。

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study